미세유체 기반 종양모사칩: 면역항암제 개발을 위한 차세대 플랫폼

[1] 이소민
[1] 경희대학교 의과대학 병리학교실
E-mail: ssomlee@khu.ac.kr

Tumor-on-a-Chip: Next-generation Platform for Cancer Immunotherapy

[1]Somin Lee*
[1]Affiliation Department of Pathology, College of Medicine, Kyung Hee University, Seoul, South Korea

Abstract

Organ-on-a-chip technology has emerged as an advanced three-dimensional (3D) culture platform capable of recapitulating human tissue-level pathophysiology, offering a powerful alternative to conventional 2D cultures and animal models. As a preclinical system, it holds significant promise as a translational bridge to improve the success rate of drug development. Reconstructing the 3D tumor microenvironment (TME) remains particularly challenging because it requires recapitulation of complex cellular interactions and the dynamic architecture of tumor blood and lymphatic vasculature, both of which play critical roles in immune surveillance and cancer immunotherapy. Here, I introduce a range of tumor-on-a-chip models specifically engineered to capture key features of individual TME components involved in disease progression and anti-tumor immune responses. With the rapid emergence of novel immunotherapies for refractory cancers, organ-on-a-chip systems represent a powerful next-generation platform for assessing anti-tumor immunity and predicting the efficacy of cell-based immunotherapies.

Keywords: ***Organ-on-a-chip(장기모사칩), Tumor Microenvironment(종양미세환경), Cancer Immunotherapy(종양면역치료)***

1. 서론

면역치료의 등장으로 많은 암에서 치료 성공률이 향상되었으나, 일부 난치암에서는 다양한 요인으로 인해 면역치료제에 대한 반응률과 치료 성과가 여전히 매우 낮은 실정이다 [1]. 이러한 한계에도 불구하고, 세포치료제와 암 백신을 포함한 차세대 면역항암제의 개발은 활발히 이루어지고 있지만, 이를 정확히 평가할 수 있는 적절한 전임상 모델은 여전히 부족하다.

특히 면역치료제 개발에서는 인간과 동물 간 면역계 차이를 고려해야 하므로 인간 세포 기반 모델의 사용이 필수적이다. 그러나 인간화 이종이식 마우스 모델의 경우 면역결핍 마우스를 기반으로 하기 때문에 복합적인 면역 상호작용을 정밀하게 평가하는 데 한계가 있다. 이러한 문제를 극복하기 위해 전임상 연구에서는 동물 모델을 대체할 수 있는 다양한 접근이 시도되고 있으며, 그중 하나로 장기모사칩(organ-on-a-chip) 모델이 주목받고 있다. 특히 FDA 에서도 신약 개발 과정에서 동물대체모델의 활용을 권장하고 있어, 인간 세포를 기반으로 삼차원 조직의 구조와 기능을 모사할 수 있는 organ-on-a-chip 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

면역치료제는 종양미세환경 전반에 변화를 유도하며, 이러한 변화는 치료 효능 및 저항성과 밀접하게 연관된다. 특히 암혈관과 암림프관은 종양미세환경의 핵심 구성 요소로서 면역세포의 이동, 침투, 그리고 활성에 중요한 영향을 미친다 [2]. 따라서 삼차원 암혈관 및 암림프관을 정밀하게 구현하는 것은 면역세포 기반 면역치료제의 효능을 분석하는 데 필수적이다.

본 발표에서는 암혈관 및 암림프관을 모사한 다양한 tumor-on-a-chip 모델을 소개하고, 각 모델이 면역치료제 개발에 어떻게 기여할 수 있는지 살펴보고자 한다.

2. 본론

2.1 암 혈관 신생 모델 개발 및 약물 타겟 스크리닝 플랫폼

비정상적인 혈관신생은 암의 대표적인 특징 중 하나이며, 혈관신생을 조절하여 종양을 억제하는 전략은 중요한 항암 치료 기전으로 자리 잡고 있다. 암의 종류와 치료제 특성에 따라 혈관신생은 다양한 방식으로 조절될 수 있으며, 이를 체외 모델에서 정확히 평가하기 위해서는 삼차원 혈관 sprouting 을 정밀하고 재현성 있게 모사할 수 있는 시스템이 필수적이다.

본 연구자는 삼차원 암 혈관신생 모델을 개발하여 siRNA 기반 혈관신생 억제제의 효능을 정밀하게 평가할 수 있음을 입증하였다. 기존의 2 차원 혈관내피세포 (Endothelial cell, EC) 이동 분석 모델에서는 관찰하기 어려웠던 새로운 기전의 혈관신생 억제 효과를, 3 차원 angiogenesis-on-a-chip 시스템에서는 명확하게 확인할 수 있었다 [3]. 나아가, 본 모델은 혈관신생을 억제하는 다양한 약물 후보군과 표적 유전자에 대한 표현형(phenotype)을 고효율로 정량적이고 재현성 있게 스크리닝할 수 있는 가능성을 제시하였다 [4] (그림 1).

2.2 암 림프관 모델 개발 및 면역세포 기능 연구

암 림프관은 종양 전이의 경로일 뿐만 아니라 항암 면역에서 immune surveillance 를 수행하는 중요한 구조이다. 특히 면역세포 치료제에서 항암 기능을 담당하는 림프구(lymphocyte)의 주요 이동 통로로 작용하기 때문에,

본 연구에서는 삼차원으로 관류가 가능한 (perfusable) 암 림프관 모델을 개발하였다. 해당 모델에서는 림프관 내로 림프구를 주입하여, 면역세포가 림프관 내벽을 통과(extravasation)한 뒤 종양 부위에 도달해 암세포를 사멸시키는 과정을 실시간 이미징으로 관찰하였다 [5]. 나아가 항암 면역의 초기 단계인 수지상세포(dendritic cell, DC)의 이동 특성을 분석하기 위해, 한쪽이 막힌(end-blind) 림프관 구조를 추가로 구현하였다. 이 모델을 통해 염증 환경에서 수지상세포는 이동 속도 자체가 크게 변하기보다는 이동의 방향성이 변화한다는 사실을 규명하였다 [6] (그림 2). 향후에는 본 모델을 활용하여 다양한 종양 미세환경에서 수지상세포의 항원제시 기능을, 화학주성 이동(chemotactic migration) 단계부터 체계적으로 규명하고자 한다.

2.3 암 혈관 정상화를 통한 면역세포치료제 효능 증진

뇌종양에서는 비정상적인 종양 혈관 구조가 면역세포의 종양 내 침투를 저해하여 효과적인 항암 면역 반응을 유도하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 종양 혈관을 정상화함으로써 외부에서 주입되는 Chimeric Antigen Receptor (CAR)-T 세포의 종양 침투와 항암 활성을 극대화하고자 하였다. 실제로 뇌종양 동계(syngeneic) 마우스 모델에서 CAR-T 세포 투여에 앞서 anti-VEGF 항체를 선행 투여한 결과, 단독 CAR-T 치료군에 비해 종양 억제 효과가 현저히 향상됨을 확인하였다 [7].

3. 결론

동물 모델을 이용한 다양한 전임상 연구에서 종양 혈관의 정상화를 통해 면역세포 치료제의 효능을 향상시킨 사례들이 다수 보고되어 왔다. 그러나 암의 이질성과 특성에 따라 최적의 혈관 정상화 전략이 달라짐에도 불구하고, 이를 정밀하게 구분할 수 있는 기준이 부족하여 치료 효과가 지속되지 않는 경우가 많다. 이에 본 연구진은 앞으로 tumor-on-a-chip 모델을 활용하여 환자 별 종양 혈관의 표현형(phenotype)과 면역세포 간 상호작용의 역동성을 정밀하게 분석하고자 한다. 이를 통해 환자 특이적인 종양 혈관 정상화 전략을 도출하고, 궁극적으로 면역세포 치료제의 효능을 극대화할 수 있는 맞춤형 치료 접근법을 제시하고자 한다.

감사의글

본 연구는 경희대학교 의과대학 지원 및 서울대학교 기계공학과 전누리 교수 연구팀의 지원으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Y. Liu, et al., Immunotherapy for glioblastoma: current state, challenges, and future perspectives, *Cell. Mol. Immunol.* 21, 1354 (2024).
2. Y. Huang, et al., Vascular normalizing doses of antiangiogenic treatment reprogram the immunosuppressive tumor microenvironment and enhance immunotherapy, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 109, 17561 (2012).
3. S. Lee, et al., 3D microfluidic platform and tumor vascular mapping for evaluating anti-angiogenic RNAi-based nanomedicine, *ACS Nano* 15, 338 (2020).
4. S. Lee, et al., Angiogenesis-on-a-chip coupled with single-cell RNA sequencing reveals spatially differential activations of autophagy along angiogenic sprouts, *Nat. Commun.* 15, 230 (2024).
5. S. Lee, et al., Modeling 3D human tumor lymphatic vessel network using high-throughput platform, *Adv. Biol.* 5, 2000195 (2021).
6. H. Jo, et al., A 3D microfluidic model of initial lymphatic vessels for investigating dendritic cell chemotaxis under inflammatory condition, *BioChip J.* 19, 1 (2025).
7. X. Dong, et al., Anti-VEGF therapy improves EGFR-vIII-CAR-T cell delivery and efficacy in syngeneic glioblastoma models in mice, *J. Immunother. Cancer* 11, e005583 (2023).

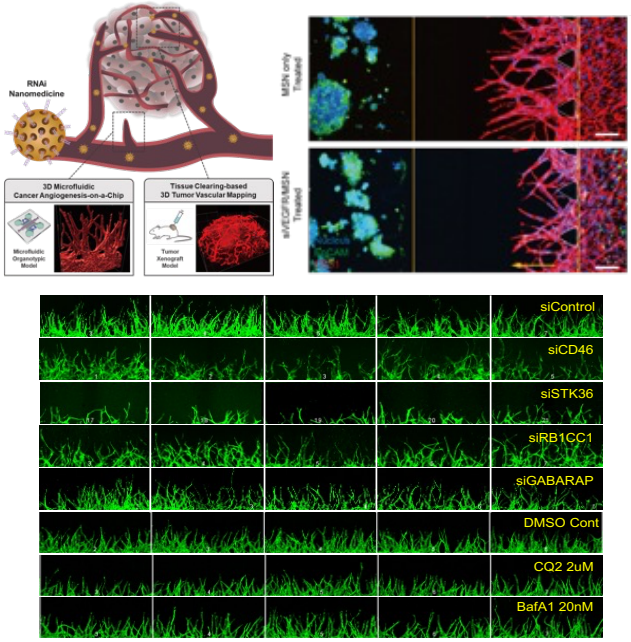

그림. 1 암 혈관신생을 모사한 tumor-on-a-chip 모델과 이를 이용한 therapeutic target gene 에 따른 혈관신생 phenotype 스크리닝 결과

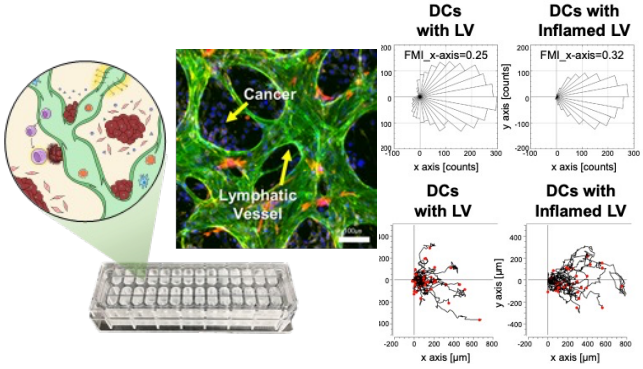

그림. 2 암 림프관을 못한 tumor-on-a-chip 모델과 이를 이용한 면역세포의 활동 패턴 분석